



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N° 7: Caso 2 - Horario 2

Autores:

Wendy Iturria Zevallos
Micaela Hernandez Montoya
Arianna Paucar Villcas
Alfonso Peralta Cabello
Joaquin Monasterio Yarleque
Jeferson Ortega Huaman

Asesores:

Jhomer Rodrigo Conteras Pauca
Marco Antonio Mugaburu Celi

Curso:

Fundamentos de Biodiseño – Ciclo IV

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Mayo del 2026

1. ¿Cómo se va a organizar el sistema conceptualmente?

a. Caja negra o también conocido como lista de entradas y salidas:



Descripción de entradas

E1: Presión ejercida

Detectada mediante sensores de presión instalados en el cojín. Permite identificar cómo se distribuye el peso en la zona de los glúteos y detectar puntos de mayor presión.

E2: Datos y posición de bipedestación

Información otorgada al sistema sobre la postura o posición requerida en el usuario, de esa manera se va modulando si se desea posición bípeda o de asiento.

E3: Fuente de energía del sistema

Suministro eléctrico necesario para el funcionamiento del sistema de monitoreo. Permite alimentar los sensores, el procesamiento de datos y la comunicación inalámbrica.

Descripción de salidas

S1: Información de los datos recolectados por los sensores de presión

Visualización y almacenamiento de los valores obtenidos por los sensores, permitiendo analizar zonas de mayor carga o presión.

S2: Indicadores del estado del sistema (estado de la conexión inalámbrica)

Alertas o notificaciones relacionadas con el funcionamiento del sistema, como batería baja, fallas de conexión o estado de la comunicación inalámbrica.

S3: Datos y posición de bipedestación

Registro y monitoreo de la postura o posición del usuario, útil para evaluar cambios de apoyo y distribución del peso a lo largo del tiempo.

b. Esquema de funciones:

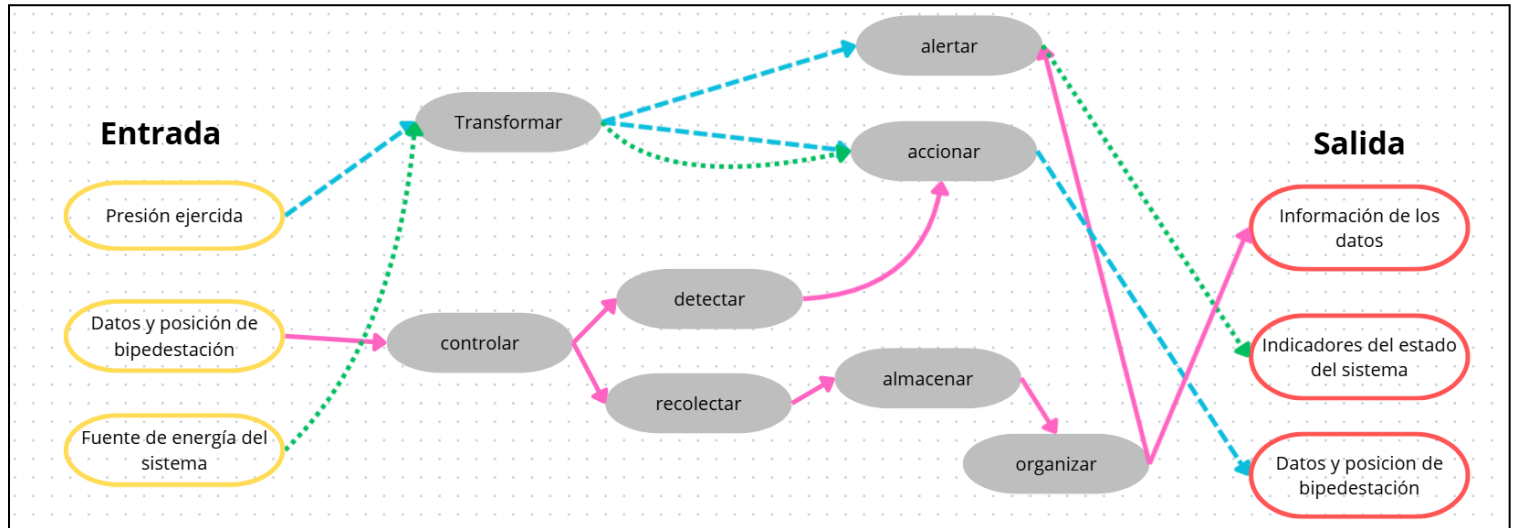


Fig. 1 Esquema de funciones

Función principal

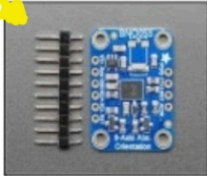
Permitir la sedestación, bipedestación asistida y monitoreo postural seguro de un paciente con escoliosis, reduciendo el riesgo de deformidades y úlceras por presión.

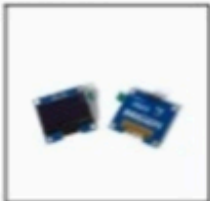
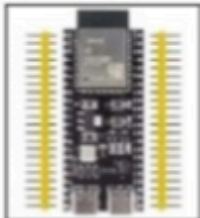
Funciones secundarias:

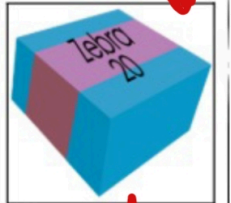
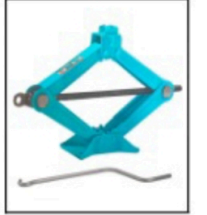
- Transformar: Convierte la energía eléctrica de la fuente en la forma adecuada para alimentar los actuadores y circuitos de control.
- Controlar: Procesa todos los datos de calibración.
- Accionar:
- Detectar: Recopila la información de los sensores para conocer los puntos de presión y ángulo de la silla.
- Recolectar: Procesa la información, la separa para luego almacenar.
- Almacenar: Guarda información que se puede visualizar posteriormente.
- Organizar: Registra y presenta la información a las tablas de seguimiento.
- Alertar: Avisa sobre presión alta, el cambio de posición y cuando se termina la recolección de datos para avisar al doctor/rehabilitador.

c. Matriz Morfológica

Tabla 1. Esquema Morfológico

Sub funciones	Materiales	Materiales	Materiales
1. Detección de la presión en el respaldo y en el asiento.	Sensor(s) de (FSR) 	Celda de Carga de 20Kg con Driver HX711 	Sensor flexibles de presión de alto volumen médicos 
2. Detección del ángulo de la silla.	Módulo sensor GY-87 	BNO055 	Transportador de Ángulos Universal Serie 187 - 187-908-1 
3. Procesar	Arduino Esp32 	Arduino nano 	Arduino wifi R4 

3. Notificar	Leds y Buzzer 	APP 	Módulo de Pantalla LCD OLED de 1.3 Pulgada 
5 Transmitir la señal	Uso de 2 ESP32 para comunicar los datos entre ellos sin conexión directa ESP-NOW. 	Módulo ESP-01 ESP8266 WiFi-Serial 	HC-06 Bluetooth Esclavo P/ 
5. Energía	6 Batería Recargable de litio de 3.7 V 	Batería recargable de 12V y 35 ah 	Bateria de 12V GP MN27 Alcalina 
6. Estructura y soporte	Triplay Fenólico 18mm 4x8 B/C 	Tubo redondo de aluminio 30x1.4 mm x 2.98 metros Global Trader 	tablero Pino FJ 40x800x1600m 

7. Material para el Cojín del Asiento y Respaldo	Espuma Viscoelástica 	Celdas de aire 	Zebra 400 - 20 kg/m3 
8. Mecanismos de bipedestación	Gata tipo castillo de 1 Tonelada 	Actuadores lineales 	Soporte de Gabinete Convencional Pistón 50N a 120 N 

a.

-Sensor FSR + BNO055+Arduino Nano + (Buzzer + Leds) + Modulo Wifi-Señal +Bateria 12v Alcalina +Tubo redondo de aluminio 30x1.4 mm x 2.98 metros Global Trader +Celdas de aire + Gata tipo Castillo de 1 Tonelada.

b.

-Sensor Flexibles de presión de alto volumen +Transportador de angulos +Arduino Wifi R4 + Pantalla LCD OLED + Modulo Bluetooth + Bateria recargable de 3.7v + tablero Pino FJ 40x800x1600m+Espuma () + Soporte de Gabinete Convencional Pistón 50N a 120N.

c.

-Celdas de carga de 20kg con driver HX711 + Módulo G7-87 +Esp32+ App + esp-NOW(blueetooth) +Bateria recargable 12v 35aH + Triplay Fenólico 18mm 4x8 B/C+ Espuma Viscoelástica +Actuadores Lineales.

d. Tabla de valoración:

Evaluación de los conceptos de solución

Criterios Técnicos/Económico s	Solución a	Solución b	Solución c
1. Detección de puntos de presión	1.5	3.5	3
2. Coste de materiales	0	3	4
3. Tiempo de duración	0.5	2.5	4
4. Mecanismo de bipedestación	1	2.5	4
6. Tiempo De Vida Útil	3.5	4	3.5
8. Mantenimiento O renovación de componentes mecánicos y electrónicos	3	2	4
Suma Total	1	2.5	3.2

e. Conclusión del CS elegido

El desarrollo de la silla bipedestadora pediátrica busca mejorar la calidad de vida de niños con discapacidades motoras y dificultades para mantener la postura bípeda o sedente de manera autónoma. La propuesta se basa en principios de diseño ergonómico para ofrecer una alternativa accesible, segura y adaptable a las necesidades del usuario pediátrico.

La estructura del dispositivo incorpora mecanismos de soporte que facilitan la transición del paciente de la posición sentada a la bípeda, reduciendo el esfuerzo físico del cuidador y promoviendo la independencia del niño. Se seleccionan materiales livianos y resistentes, como triplay fenólico de 18 mm y espuma viscoelástica, para garantizar estabilidad y comodidad durante el uso prolongado.

En el sistema electrónico, la solución escogida (C) integra celdas de carga de 20 kg con driver HX711, módulo G7-87, ESP32 con comunicación Bluetooth, batería recargable de 12 V 35 Ah y actuadores lineales (pistón tornillo). Esta configuración permite controlar el sistema de elevación e incorporar sensores de monitoreo para el seguimiento terapéutico y la seguridad del usuario en tiempo real, complementado con una aplicación móvil para visualizar los datos.

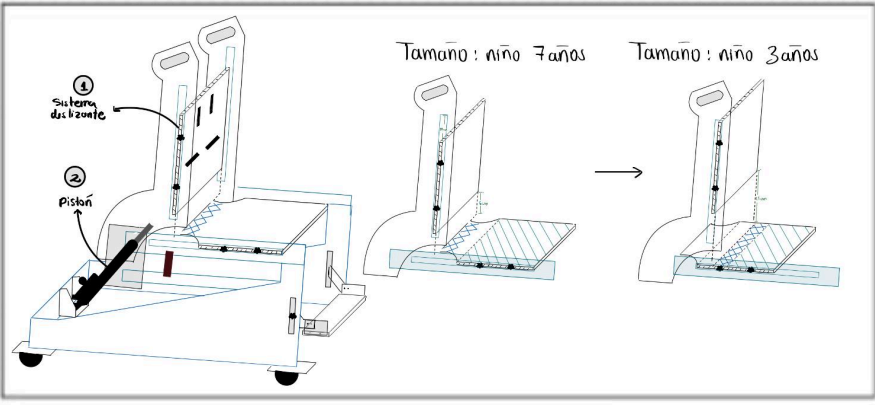
El proyecto se enfoca en la bipedestación asistida, ya que contribuye a prevenir complicaciones musculoesqueléticas, mejorar la circulación y favorecer la alineación vertebral. De esta manera, se busca consolidar una propuesta funcional y ergonómica que potencie la autonomía del paciente pediátrico y optimice los procesos de rehabilitación mediante tecnología accesible y centrada en el bienestar del usuario.

2. Boceto:

TÍTULO DEL PROYECTO: Silla bipedestadora pediátrica regulable para corrección postural y asistencia a la bipedestación

DIBUJADO POR: Arianna Poucar – Grupo 6

BOCETO EN CONJUNTO:



Descripción del funcionamiento:
La silla bipedestadora pediátrica permite el paso progresivo de la posición sentada a la bipedestación a 90°, favoreciendo una correcta alineación postural. El asiento, espaldar y apoyapiés son regulables mediante un sistema deslizante con pasadores y tuercas mariposa, permitiendo adaptar la silla al crecimiento de niños entre 2 y 7 años. Además, la estructura se eleva mediante un pistón, proporcionando un movimiento seguro y estable durante la bipedestación.

LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Sistema deslizante regulable	Triplay fenólico + pasador de acero
2	Pistón de elevación	Impresión 3D

3. ¿Fabricar o adquirir?

Componente	Fabricar	Adquirir
Celdas de peso		X
FSR		X
App móvil	X	
ESP32		X
Cojines	X	
Pistón	X	
Silla	X	
Módulo sensor GY-87		X

4. Secuencia de procesos:

- Recepción y verificación:
 - Se revisa el estado general del paciente (talla, peso, nivel de control postural y tolerancia a la bipedestación).
 - El personal clínico/cuidador verifica que la silla esté limpia, con los soportes, correas y sensores en buen estado.
- Montaje del paciente:
 - Se coloca al paciente en la silla en posición sedante, asegurando la pelvis, tronco, piernas y pies con los soportes y correas.
 - Se ajustan los apoyos laterales y respaldo para evitar deslizamientos.
- Calibración:
 - Se enciende el sistema y se calibra la lectura de sensores de presión e inclinación para obtener una línea base del paciente.
 - Se revisa el ángulo de transición y se confirma que el mecanismo de bipedestación responda de forma suave y segura.
- Sesión de terapia:
 - El terapeuta o cuidador activa la transición gradual de sedante a bipedestación.
 - Se monitorea postura, el tiempo de uso, alineación del tronco y cualquier signo de dolor o sobrepresión.
- Retorno y desmontaje:
 - Al finalizar, la silla vuelve a posición sedente y se retiran las correas y soportes.
 - Se retira al paciente con ayuda del personal clínico o cuidador.
- Limpieza y desinfección:
 - Se limpia el asiento, respaldo, apoyos y superficies de contacto adecuadamente.
 - Se revisa que funcione bien y se guarda.
- Diagrama de flujo:

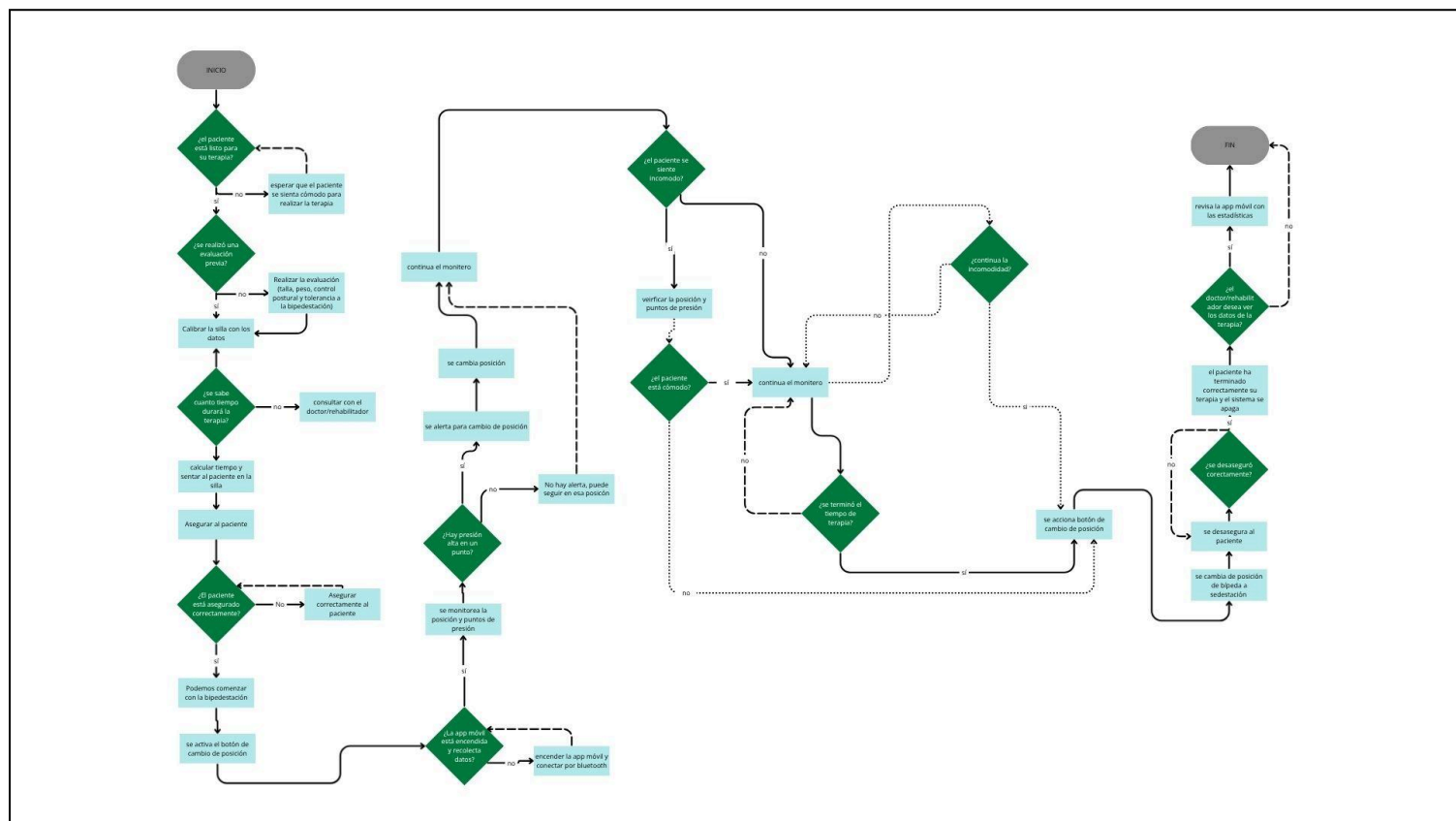


Fig. 2 diagrama de flujo

5. TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN

PARTE DEL SISTEMA	DEL	TÉCNICA DE PRODUCCIÓN	DE	JUSTIFICACIÓN
Software- Móvil	Aplicación	La aplicación móvil que acompañará el monitoreo de la presión será desarrollada con la ayuda de MIT app inventor.		Será una interfaz simple para mostrarle al paciente su progreso y será sencilla de diseñar utilizando herramientas como MIT app inventor
Partes del sistema Bipedestación		Diseño CAD como referencia, corte de triplay fenólico y ensamblaje mecánico		El ensamblaje mecánico nos ayudará a facilitar la transición de sentado a bípedo mediante una estructura resistente, estable y a su vez adaptable al usuario.
Partes del ensamble		Impresión 3D		Esta herramienta nos permitirá crear

electrónico - PLA		soportes y fundas para la integración de componentes electrónicos.
Sistema de elevación	Actuadores lineales y articulaciones	Facilitará el movimiento seguro y controlado del usuario.
Sistema estructural y ergonómico	Diseño antropométrico, acolchado y con ajuste estructural	Mejorará la postura, comodidad y adaptación del usuario pediátrico tanto en la bipedestación como en la sedestación.
Validación y pruebas	Evaluaciones funcionales y ergonómicas	Verificará la seguridad y funcionamiento del prototipo.

6. ESTACIONES DE TRABAJO

- En la estación de diseño se desarrolló el modelado digital de la silla usando herramientas como FUSION 360 e Inventor. Esto nos permitirá analizar el movimiento del sistema de tijera, simular la transición de sentado a bípedo y evaluar el comportamiento mecánico de la estructura antes de la fabricación final. Se están considerando medidas antropométricas para adaptar las dimensiones del sistema al usuario.
- En cuanto a la estación de fabricación, la estructura física de la silla será construida mediante corte y ensamblaje de triplay fenólico así como de componentes mecánicos. Evaluaremos la manera correcta de ensamblar el mecanismo de manera que garantice resistencia, estabilidad y seguridad a medida que se realiza la elevación. Buscamos optimizar la transición de sentado a bípedo.
- La estación electrónica está enfocada en lo que corresponde a sensores y sistemas de monitoreo para mejorar la seguridad y funcionalidad de la silla. Se hace uso de celdas de carga, módulos Hx711 y un ESP32 para la medición de presión, inclinación y estabilizador del usuario durante el uso. Mediante programación se podrá transmitir la información hacia una aplicación móvil que detectará posibles posiciones erróneas en la bipedestación.
- En la etapa de ergonomía y validación evaluaremos la comida, postura y seguridad del usuario mientras hace uso del prototipo. Deberá tomarse en cuenta diversos aspectos como la alineación de rodillas y pies, estabilidad corporal y la comida durante el proceso de transición. Asimismo, incorporaremos soportes acolchados para mejorar la adaptación pediátrica.

7. AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA

El sistema puede definirse en un NIVEL MEDIO de automatización, ya que al inicio requiere la instrucción del terapeuta para la correcta colocación y configuración básica del dispositivo durante algunas sesiones, pues está orientado a los niños. Sin embargo, la madre o padre del paciente puede emplearlo de manera independiente en su hogar, ejecutando los movimientos de rehabilitación de forma asistida pero sin necesidad de intervención del especialista.

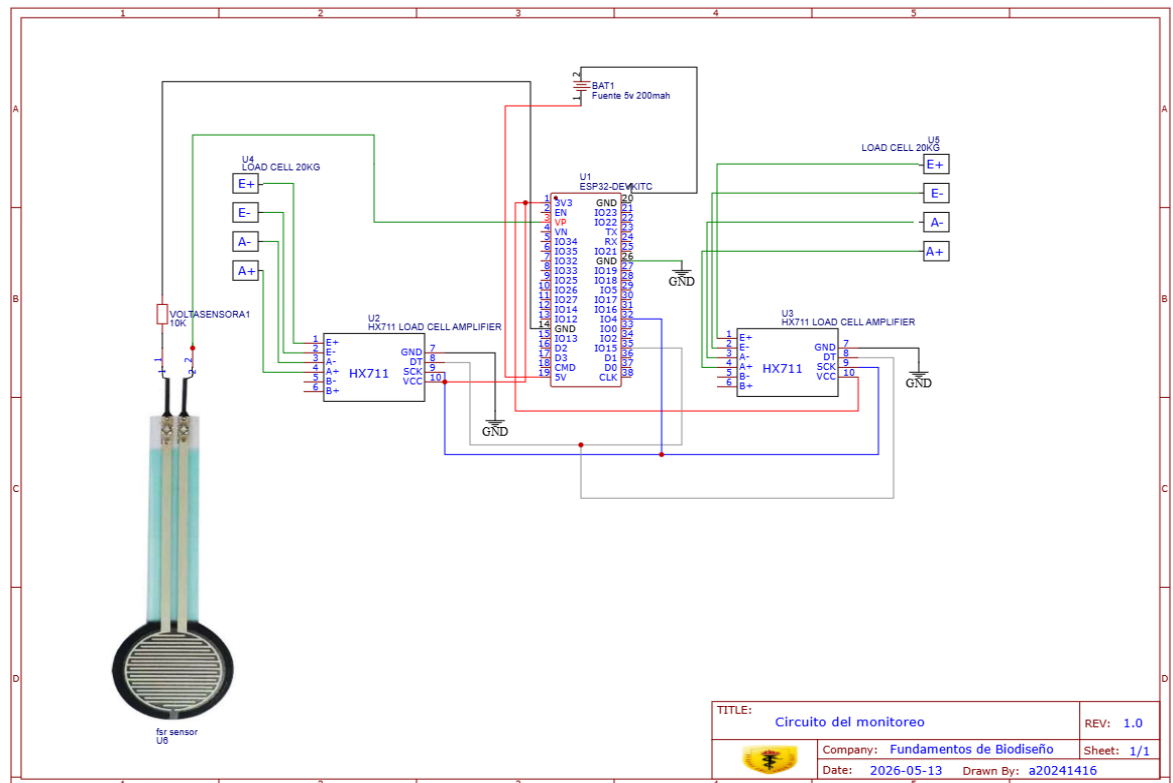
Técnica: El sistema no implementa algoritmos adaptativos ni inteligencia artificial, sino que utiliza trayectorias fijas preprogramadas y sensores básicos para monitorear la ejecución, lo que asegura menor costo de implementación.

Clínica: El padre o madre del paciente no requiere de conocimientos complejos, solo de saber la correcta posición de la silla. De esta forma, no necesita visitar centros de

rehabilitación o clínicas posterior a su rehabilitación o enseñanza. Además, al poder observar su gráfica de seguimiento , permite mejorar su postura y de esa forma tratar su escoliosis. En el caso de que el paciente detecte alguna falla en el dispositivo, puede presionar el interruptor de apagado, ubicado en el cojín junto a la toma de corriente para su carga.

8. Interfaces de red global

Figura 4. Esquema del circuito del cojín.



El sistema contará con un cojín equipado con sensores de presión con el fin de monitorear la fuerza ejercida e identificar anomalías en la postura del paciente. La información obtenida será enviada a un Esp32, donde procesarán los datos y posteriormente transmitirán al cuidador mediante una aplicación que funciona mediante conexión bluetooth o internet.

Flujo del sistema:

Sensores de presión → Esp32 → Plataforma de monitoreo → Terapeuta/Cuidador

Información recolectada:

El sistema permite recolectar información relacionada con la postura y presión ejercida por el niño sobre el asiento, entre ellas:

- Nivel de presión en diferentes zonas del cojín.
- Distribución del peso corporal.

- Tiempo prolongado en una misma posición.
- Cambios de postura durante el uso de la silla.
- Alertas por exceso de presión que puedan generar incomodidad o lesiones.

Pantalla o reporte que recibe el terapeuta:

El terapeuta podrá visualizar la información mediante la aplicación desarrollada de monitoreo en tiempo real. Esta interfaz mostrará:

- Valores de presión actuales.
- Gráficos de distribución de presión.
- Historial de mediciones.
- Alertas cuando exista presión excesiva en alguna zona.
- Recomendaciones para cambiar la postura o realizar ajustes en la silla.

Esto permitirá llevar un seguimiento constante del estado postural del niño y mejorar su comodidad y seguridad.

Medidas básicas de seguridad:

Para garantizar el correcto funcionamiento y protección de los datos y del usuario, se consideran las siguientes medidas:

- Uso de conexiones eléctricas seguras y aisladas.
- Protección de los sensores y cables para evitar daños.
- Monitoreo continuo para detectar fallas en el sistema.
- Respaldo de la información recolectada.
- Acceso restringido únicamente al terapeuta o personal autorizado.
- Materiales cómodos y seguros para evitar irritaciones o lesiones en el niño.

